

Guía Didáctica

Excel Avanzado para Usuarios Profesionales

Curso Presencial Individual para Adultos — 8 Sesiones

Autor: Cristóbal Gallardo

Fecha: Agosto 2026

Localización: Freiburg im Breisgau

Duración: 12 horas (8 sesiones × 90 minutos)

Modalidad: Presencial individual con práctica en Microsoft Excel

Recurso complementario: Plataforma web Excel-lenz

Índice

1. Presentación y Fundamentos	3
2. Objetivos del Curso	4
3. Competencias Desarrolladas	4
4. Contenidos y Estructura	5
5. Metodología Didáctica	6
6. Materiales y Recursos Didácticos	7
7. Seguimiento del Progreso	7
8. Desarrollo de las Sesiones	8
9. Seguimiento del Curso	17
Anexo: Correspondencia con ejercicios de la plataforma Excel-lenz	17
Referencias	18

1. Presentación y Fundamentos

1.1. Perfil del alumnado

El presente curso se dirige a profesionales que ya poseen un dominio operativo de Excel y desean alcanzar un nivel avanzado que les permita automatizar tareas, modelizar escenarios complejos y extraer inteligencia de grandes volúmenes de datos. El perfil habitual incluye:

- Analistas de datos, finanzas, marketing y operaciones
- Mandos intermedios y directivos que elaboran informes y dashboards
- Consultores y auditores que trabajan intensivamente con hojas de cálculo
- Profesionales que ya utilizan BUSCARV, SUMAR.SI y tablas dinámicas básicas y buscan el siguiente nivel de productividad

1.2. Fundamentación pedagógica

El diseño didáctico se sustenta en los mismos principios andragógicos del curso de iniciación, adaptados al perfil avanzado:

Principio andragógico	Concreción en el curso avanzado
Necesidad de saber	Cada sesión se vincula a un problema profesional real: ¿cómo reduzco de 2 horas a 2 minutos esta tarea mensual?
Autoconcepto del adulto	El alumno aporta su experiencia con Excel; el docente diagnostica carencias específicas y construye sobre la base existente
Experiencia previa	Se parte de los flujos de trabajo reales del alumno, identificando ineficiencias y proponiendo soluciones avanzadas
Orientación al aprendizaje	Enfoque en la resolución de problemas complejos: modelos financieros, automatización, dashboards ejecutivos
Motivación intrínseca	El alumno experimenta un salto cualitativo inmediato en su productividad profesional

1.3. Rol de la plataforma web complementaria

La plataforma Excel-lenz actúa como **recurso de refuerzo entre sesiones**:

- **Preparación previa:** Consulta de teoría y familiarización con nuevas funciones antes de la sesión presencial
- **Práctica autónoma:** Ejercicios con corrección automática célula por célula para consolidar procedimientos complejos
- **Andamiaje progresivo:** Sistema de cuatro niveles de pistas para resolver ejercicios sin dependencia del docente

El aprendizaje significativo se produce en la **práctica presencial con Excel real**, donde el docente modela técnicas avanzadas, depura fórmulas complejas en tiempo real y adapta el ritmo a la curva de aprendizaje individual.

2. Objetivos del Curso

Al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado las siguientes capacidades avanzadas:

Código	Objetivo operativo
OBJ-01	Diseñar formatos personalizados complejos, aplicar formato condicional basado en fórmulas y configurar validación de datos con criterios avanzados
OBJ-02	Dominar funciones de búsqueda multidimensional (ÍNDICE+COINCIDIR, DESREF), funciones condicionales múltiples (SUMAR.SI.CONJUNTO), funciones financieras (VNA, TIR, PAGO) y fórmulas matriciales
OBJ-03	Gestionar nombres definidos, referencias 3D, vínculos entre libros y consolidación avanzada de datos
OBJ-04	Aplicar filtros avanzados con criterios complejos, funciones de base de datos (BDSUMA, BDEXTRAER) y subtotales multinivel
OBJ-05	Construir tablas dinámicas avanzadas con agrupaciones, segmentadores, campos calculados y gráficos dinámicos interactivos
OBJ-06	Utilizar herramientas de análisis de hipótesis (Buscar Objetivo, Escenarios, Tablas de Datos, Solver) y aplicar funciones de auditoría de fórmulas
OBJ-07	Crear gráficos combinados, dashboards ejecutivos con KPIs y aplicar técnicas de visualización profesional
OBJ-08	Grabar, editar y ejecutar macros para automatizar tareas repetitivas, comprendiendo los fundamentos de VBA

3. Competencias Desarrolladas

3.1. Competencia digital avanzada

El curso profundiza en el **Marco DigComp 2.2** (Vuorikari et al., 2022) en sus niveles intermedio-avanzado:

Área DigComp 2.2	Desarrollo en el curso
Información y alfabetización de datos	Filtros avanzados, funciones de base de datos, extracción de registros únicos, consolidación de fuentes múltiples
Creación de contenidos digitales	Dashboards profesionales, gráficos combinados, formatos personalizados, plantillas
Seguridad	Protección avanzada de hojas y libros, ocultación de fórmulas, seguridad de macros
Resolución de problemas	Modelización con Solver, análisis de hipótesis, automatización de tareas complejas con macros

3.2. Pensamiento computacional y modelización

- **Abstracción avanzada:** Construcción de modelos financieros y operativos con múltiples variables interdependientes
- **Automatización:** Identificación de tareas repetitivas susceptibles de ser automatizadas mediante macros
- **Depuración sistemática:** Uso de herramientas de auditoría de fórmulas para diagnosticar errores en cascada

3.3. Competencias profesionales transversales

Competencia	Desarrollo en el curso
Toma de decisiones basada en datos	Análisis de escenarios, tablas de sensibilidad, búsqueda de objetivos
Eficiencia y productividad	Automatización con macros, atajos avanzados, buenas prácticas de modelización
Comunicación ejecutiva	Creación de dashboards profesionales para presentación a dirección
Pensamiento crítico	Auditoría de fórmulas, validación de modelos, detección de errores

4. Contenidos y Estructura

4.1. Organización de los contenidos

El curso condensa los diez módulos del programa avanzado en ocho sesiones:

Sesión	Módulos integrados	Contenido principal
1	M1	Formatos personalizados, formato condicional avanzado, validación y protección
2	M2	Funciones avanzadas: búsqueda multidimensional, condicionales, financieras, matriciales
3	M3 + M4	Referencias 3D, nombres definidos, funciones de base de datos, filtros avanzados
4	M5	Tablas dinámicas avanzadas: agrupación, segmentadores, campos calculados, gráficos dinámicos
5	M6	Sparklines, líneas de tendencia, análisis de hipótesis, Solver, auditoría de fórmulas
6	M7	Gráficos avanzados, dashboards, visualización profesional

Sesión	Módulos integrados	Contenido principal
7	M8	Macros: grabadora, ejecución, edición básica en VBA
8	M9 + M10	VBA aplicado, colaboración, plantillas y productividad

4.2. Temporalización

Semana	Sesión	Contenido principal	Enfoque
1	Sesión 1	Formatos avanzados, formato condicional, validación y protección	Teórico-práctico
2	Sesión 2	Funciones avanzadas y fórmulas complejas	Teórico-práctico
3	Sesión 3	Referencias, nombres, bases de datos y filtros avanzados	Práctico
4	Sesión 4	Tablas dinámicas avanzadas	Teórico-práctico
5	Sesión 5	Análisis de datos, escenarios y Solver	Teórico-práctico
6	Sesión 6	Gráficos avanzados y dashboards	Práctico
7	Sesión 7	Automatización con macros (introducción)	Teórico-práctico
8	Sesión 8	VBA aplicado, colaboración y productividad	Teórico-práctico

5. Metodología Didáctica

5.1. Estructura de una sesión tipo (90 minutos)

Fase	Duración	Actividad
Recuperación	5-10 min	Revisión de dudas de la sesión anterior y puesta en común de la práctica autónoma
Demostración	15-20 min	Modelado de técnicas avanzadas: el docente construye en directo mientras verbaliza su razonamiento. El alumno reproduce simultáneamente en su equipo
Práctica guiada	40-50 min	Ejercicios de complejidad creciente. El docente observa, diagnostica errores y ofrece retroalimentación inmediata
Consolidación	10-15 min	Ejercicio integrador que combina varias técnicas. El alumno trabaja con autonomía; el docente interviene solo si es estrictamente necesario

Fase	Duración	Actividad
Cierre	5 min	Síntesis de lo aprendido, anticipación de la siguiente sesión y recomendación de ejercicios en plataforma

5.2. Principios metodológicos

1. **Diagnóstico inicial:** Cada sesión parte de una evaluación informal del nivel real del alumno en el tema a tratar
2. **Aprendizaje basado en problemas reales:** Los ejercicios reproducen situaciones profesionales auténticas
3. **Modelado experto:** El docente hace visible su proceso de pensamiento al construir fórmulas y modelos complejos
4. **Práctica deliberada:** Ejercicios diseñados para superar los puntos débiles específicos detectados
5. **Automatización progresiva:** De la comprensión manual a la automatización con macros

6. Materiales y Recursos Didácticos

6.1. Recursos principales

- **Microsoft Excel** (versión de escritorio 2019 o Microsoft 365)
- **Proyector o segunda pantalla** para visualización simultánea
- **Archivos Excel de práctica** con datasets preparados para cada sesión

6.2. Plataforma web complementaria Excel-lenz

Funcionalidad	Descripción
25 ejercicios interactivos avanzados	Simulador de Excel con ejercicios de nivel avanzado organizados por módulos
Corrección automática	Feedback inmediato célula por célula
Sistema de pistas progresivas	Cuatro niveles desde orientación general hasta solución completa
Panel de progreso	Visualización del avance individual

7. Seguimiento del Progreso

Al tratarse de formación individual no reglada, se emplea un modelo de **seguimiento continuo cualitativo**:

- **Observación directa:** El docente evalúa la fluidez, precisión y autonomía del alumno en cada sesión
- **Práctica entre sesiones:** La plataforma web registra los ejercicios completados
- **Feedback inmediato:** Corrección en el momento, con explicación detallada de la causa del error

- **Certificado de aprovechamiento:** Emitido al finalizar el curso, basado en la asistencia y participación activa

8. Desarrollo de las Sesiones

Sesión 1: Formatos avanzados, formato condicional y validación de datos

Módulo integrado: M1 (Formatos avanzados y validación de datos)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Diseñar formatos personalizados de número utilizando códigos de formato (0, #, ?, %, @)
- Crear reglas de formato condicional basadas en fórmulas para resaltar filas, fechas y diferencias
- Configurar validación de datos avanzada con listas, restricciones y fórmulas personalizadas
- Proteger selectivamente celdas, hojas y la estructura del libro

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Códigos de formato: positivo;negativo;cero;texto	Crear formatos personalizados con texto, colores y condiciones	Rigor en la presentación profesional de datos
Formato condicional con fórmulas	Diseñar reglas complejas ($=\$F5="TX", =Y(B4>HOY());\dots$)	Atención a la lógica de las condiciones
Tipos de validación avanzada	Configurar mensajes de entrada y alertas de error personalizadas	Responsabilidad en la integridad de los datos
Protección granular de celdas y hojas	Bloquear celdas de fórmula y permitir edición en celdas de entrada	Valoración de la seguridad de la información

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Diálogo: ¿qué tipo de informes elabora el alumno? ¿Qué problemas de formato o validación ha encontrado?
Demostración	20 min	Creación de un formato personalizado de número con 4 secciones. Aplicación de formato condicional con fórmula para resaltar filas completas. Configuración de validación con lista y restricción numérica

Fase	Tiempo	Actividad
Práctica guiada	45 min	El alumno crea una hoja de registro de empleados con: validación de datos (lista de departamentos, rango de edades), formato condicional para resaltar datos atípicos, y protección de celdas de fórmula
Consolidación	15 min	Ejercicio autónomo: diseñar un formato de factura con formatos personalizados y validación
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 1

Sesión 2: Funciones avanzadas y fórmulas complejas

Módulo integrado: M2 (Funciones avanzadas)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Realizar búsquedas bidimensionales con ÍNDICE + COINCIDIR y referencias dinámicas con DESREF
- Implementar funciones lógicas anidadas con SI, Y, O y SI.ERROR
- Aplicar SUMAR.SI.CONJUNTO y CONTAR.SI.CONJUNTO con criterios múltiples
- Utilizar funciones financieras clave: VNA, TIR, PAGO, VF
- Construir fórmulas matriciales con Ctrl+Shift+Enter

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Búsqueda multidimensional y referencias dinámicas	Construir ÍNDICE+COINCIDIR bidimensional y DESREF con SUMA	Valoración de la flexibilidad frente a BUSCARV
Anidamiento de funciones lógicas	Encadenar SI, Y, O y SI.ERROR en contextos reales	Paciencia ante la complejidad sintáctica
Cálculo condicional múltiple	Diseñar SUMAR.SI.CONJUNTO con 3+ criterios	Rigor en la especificación de condiciones
Valor del dinero en el tiempo	Calcular VNA, TIR, PAGO para decisiones financieras	Interés por la aplicación profesional
Fórmulas matriciales	Construir y depurar fórmulas con Ctrl+Shift+Enter	Curiosidad por técnicas avanzadas

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Breve repaso de BUSCARV y SUMAR.SI como activación de conocimientos previos
Demostración	20 min	Construcción dialogada de un modelo de nómina: ÍNDICE+COINCIDIR para buscar datos del empleado, SI anidado para categorías salariales, SUMAR.SI.CONJUNTO para acumulados por departamento
Práctica guiada	45 min	Modelo de análisis de inversiones: VNA y TIR para evaluar proyectos, PAGO para calcular cuotas de préstamo, fórmula matricial para suma condicional
Consolidación	15 min	Ejercicio integrador con datos financieros reales
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 2

Sesión 3: Referencias 3D, bases de datos y filtros avanzados

Módulos integrados: M3 (Referencias y nombres) + M4 (Bases de datos)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Crear y gestionar nombres definidos para rangos, fórmulas y constantes
- Construir referencias 3D para consolidar datos entre hojas
- Aplicar filtros avanzados con rango de criterios (operadores Y, O)
- Utilizar funciones de base de datos: BDSUMA, BDPROMEDIO, BDEXTRAER
- Calcular subtotales automáticos multinivel

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Nombres definidos como buenas prácticas	Crear nombres desde el cuadro de nombres y el administrador	Aprecio por la claridad y mantenibilidad
Referencias 3D para consolidación	Construir =SUMA(Hoja1:Hoja5!B2)	Valoración de la eficiencia en la consolidación
Criterios de filtro avanzado	Diseñar rangos de criterios con Y (misma fila) y O (distintas filas)	Rigor en la especificación de condiciones
Funciones de base de datos	Construir BDSUMA, BDPROMEDIO, BDEXTRAER	Curiosidad por herramientas especializadas

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Repaso rápido de referencias absolutas y relativas
Demostración	20 min	Creación de un libro con datos trimestrales en hojas separadas, definición de nombres para rangos clave y consolidación anual mediante referencias 3D. Demostración de filtro avanzado con criterios múltiples
Práctica guiada	45 min	El alumno crea un libro de presupuestos departamentales con consolidación 3D, aplica filtros avanzados para extraer registros específicos y utiliza BDSUMA para consultas condicionales
Consolidación	15 min	Ejercicio autónomo con base de datos de empleados: ordenamiento multinivel, subtotales por departamento, filtro avanzado con criterios calculados
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulos 3 y 4

Sesión 4: Tablas dinámicas avanzadas**Módulo integrado:** M5 (Tablas dinámicas y gráficos dinámicos)**Duración:** 90 minutos**Enfoque:** Teórico-práctico**Objetivos de la sesión**

- Construir tablas dinámicas complejas con múltiples campos y funciones de resumen personalizadas
- Agrupar datos por fechas (mes, trimestre, año) y por rangos numéricos
- Insertar segmentadores y líneas de tiempo para filtrado visual interactivo
- Crear campos calculados y elementos calculados
- Diseñar gráficos dinámicos vinculados y aplicar formatos avanzados de presentación

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Estructura multidimensional de datos	Configurar campos en filas, columnas, valores y filtros	Disfrute por la exploración interactiva de datos
Agrupación temporal y numérica	Agrupar fechas y crear rangos personalizados	Valoración de la síntesis frente al detalle

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Segmentación como interfaz de usuario	Insertar y conectar slicers a múltiples tablas	Interés por el diseño de herramientas interactivas
Cálculos personalizados en tablas dinámicas	Crear campos calculados y modificar funciones de resumen	Curiosidad por extender las capacidades estándar
Diseño y presentación profesional	Aplicar formatos tabulares y mostrar valores como % del total	Cuidado por la comunicación visual efectiva

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	¿Ha utilizado el alumno tablas dinámicas? ¿Con qué limitaciones se ha encontrado?
Demostración	20 min	A partir de una base de datos de facturación, el docente construye una tabla dinámica, agrupa por trimestres, añade un campo calculado de rentabilidad, inserta un slicer de región y crea un gráfico dinámico
Práctica guiada	45 min	El alumno construye informes de ventas por región y producto con agrupación temporal, % del total, rankings y segmentadores conectados a múltiples tablas
Consolidación	15 min	Ejercicio: construir un informe ejecutivo con tabla dinámica, slicers y gráfico dinámico
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 5

Sesión 5: Análisis de datos, escenarios y Solver

Módulo integrado: M6 (Análisis de datos y modelos de escenarios)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Insertar y personalizar minigráficos (Sparklines) para visualización en celda
- Añadir líneas de tendencia a gráficos e interpretar el valor R^2
- Aplicar herramientas de análisis de hipótesis: Buscar Objetivo, Escenarios y Tablas de Datos
- Resolver problemas de optimización con Solver (restricciones, función objetivo)
- Utilizar herramientas de auditoría de fórmulas para validar modelos

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Minigráficos como visualización compacta	Insertar sparklines de línea, columna y ganancia/pérdida	Valoración de la visualización en contexto
Regresión lineal y ajuste de curvas	Añadir líneas de tendencia y analizar R^2	Curiosidad por la modelización predictiva
Principios del análisis de hipótesis	Aplicar Buscar Objetivo, Escenarios y Tablas de Datos	Confianza en herramientas de apoyo a la decisión
Optimización con restricciones	Configurar Solver: celda objetivo, variables y restricciones	Interés por la optimización de recursos
Auditoría de fórmulas	Rastrear precedentes, dependientes y evaluar fórmulas	Rigor en la validación de modelos

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Diálogo sobre decisiones basadas en datos que el alumno toma habitualmente
Demostración	20 min	Construcción de un modelo de rentabilidad: sparklines para tendencias, línea de tendencia con R^2 , Buscar Objetivo para punto de equilibrio, Solver para maximizar beneficios con restricciones
Práctica guiada	45 min	El alumno crea un modelo de análisis completo: tabla de datos de dos variables, tres escenarios (optimista, base, pesimista), Solver para optimización y auditoría de fórmulas para validar
Consolidación	15 min	Ejercicio de diagnóstico de errores en un modelo preconstruido
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 6

Sesión 6: Gráficos avanzados y dashboards

Módulo integrado: M7 (Gráficos avanzados y visualización)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Seleccionar el tipo de gráfico óptimo para cada tipo de datos y mensaje

- Crear gráficos combinados (columna + línea) con eje secundario
- Personalizar avanzadamente: ejes, etiquetas, barras de error, líneas de tendencia
- Diseñar dashboards ejecutivos integrando tablas, gráficos, sparklines y segmentadores
- Exportar gráficos y dashboards para presentaciones

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Gramática de la visualización de datos	Seleccionar el tipo de gráfico adecuado al mensaje	Sentido crítico sobre la comunicación visual
Gráficos combinados y ejes secundarios	Crear gráficos con dos escalas diferentes	Atención a la claridad expositiva
Personalización avanzada de gráficos	Formatear ejes, añadir barras de error y líneas de tendencia	Cuidado por el detalle visual
Principios de diseño de dashboards	Integrar múltiples elementos visuales con coherencia	Visión holística de la presentación de datos

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de gráficos creados por el alumno en su trabajo
Demostración	20 min	Construcción de un dashboard de ventas: gráfico combinado de ventas mensuales y margen, sparklines por producto, línea de tendencia con pronóstico, tabla dinámica con slicer
Práctica guiada	45 min	El alumno diseña su propio dashboard a partir de un dataset de facturación, aplicando todas las técnicas de visualización trabajadas
Consolidación	15 min	Revisión crítica del dashboard: ¿comunica eficazmente? ¿Qué mejorar?
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 7

Sesión 7: Automatización con macros (introducción)

Módulo integrado: M8 (Macros — nivel introducción)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Comprender qué es una macro, cómo funciona y cuándo utilizarla

- Activar la pestaña Programador y configurar la seguridad de macros
- Grabar macros con referencias absolutas y relativas
- Ejecutar macros desde el cuadro de diálogo, atajos de teclado y botones
- Editar macros básicas en el editor de VBA

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Concepto de macro y VBA	Activar pestaña Programador y configurar seguridad	Conciencia sobre riesgos de seguridad
Grabación con referencias absolutas vs. relativas	Grabar una macro que aplica formato a un informe	Valoración del ahorro de tiempo
Métodos de ejecución	Asignar macro a botón, forma y atajo de teclado	Interés por la productividad
Estructura básica de VBA	Leer y modificar código grabado en el editor	Curiosidad por comprender el código generado

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	¿Qué tareas repetitivas realiza el alumno semanalmente en Excel?
Demostración	20 min	Grabación en directo de una macro que formatea un informe: negrita en encabezados, bordes, ajuste de columnas y fórmulas de suma. Asignación a un botón y modificación básica del código
Práctica guiada	45 min	El alumno graba tres macros: (1) formateo de informe, (2) aplicación de filtros y ordenación, (3) inserción de hoja resumen. Las asigna a botones y practica su edición en VBA
Consolidación	15 min	Ejercicio: grabar una macro que automatice una tarea real del alumno
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulo 8

Sesión 8: VBA aplicado, colaboración y cierre del curso

Módulos integrados: M9 (VBA avanzado) + M10 (Colaboración)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Comprender los fundamentos de programación VBA: variables, tipos, estructuras de control
- Conocer los eventos de hoja y libro (Worksheet_Change, Workbook_Open)
- Introducir el concepto de funciones definidas por el usuario (UDF)
- Configurar plantillas, protección avanzada y colaboración
- Consolidar el recorrido formativo y trazar un plan de desarrollo futuro

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Variables, tipos y estructuras de control en VBA	Escribir un bucle For Each y una condición If/Then	Curiosidad por la programación
Eventos de Excel	Crear un evento Worksheet_Change para validación automática	Interés por la automatización reactiva
Funciones definidas por el usuario	Crear una UDF simple y usarla en una hoja	Valoración de la extensibilidad de Excel
Plantillas y colaboración	Crear una plantilla .xltx y configurar protección	Responsabilidad en el trabajo compartido

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de las macros grabadas en la sesión anterior
Demostración	20 min	Escritura guiada de un bucle For Each para procesar un rango, creación de una UDF simple, configuración de un evento Worksheet_Change
Práctica guiada	40 min	El alumno escribe código VBA para recorrer datos y aplicar formato condicionalmente, crea una UDF para calcular un indicador personalizado y la utiliza en una hoja
Consolidación	15 min	Repaso general del curso: el alumno identifica las herramientas de mayor impacto en su trabajo y las áreas que desea profundizar
Cierre	10 min	Entrega del certificado. Plan de desarrollo: recursos recomendados, curso de VBA avanzado, comunidad Excel-lenz

9. Seguimiento del Curso

9.1. Indicadores de seguimiento

Indicador	Fuente	Frecuencia
Complejidad de las técnicas dominadas	Observación directa	En cada sesión
Autonomía en la resolución de problemas	Práctica guiada	En cada sesión
Práctica autónoma realizada	Plataforma Excel-lenz	Semanal
Aplicación al contexto profesional	Diálogo con el alumno	En cada sesión

9.2. Adaptación de la programación

El docente ajustará el ritmo y los contenidos según:

- El nivel real de partida del alumno en cada bloque de contenido
- Las necesidades específicas de su entorno profesional
- La velocidad de asimilación de conceptos avanzados

9.3. Memoria final

Al concluir el curso, el docente elaborará un informe con:

1. Grado de cumplimiento de los objetivos
2. Adecuación de los contenidos al perfil profesional del alumno
3. Propuestas de mejora para futuras ediciones

Anexo: Correspondencia con ejercicios de la plataforma Excel-lenz

La plataforma Excel-lenz dispone de **25 ejercicios de nivel avanzado**. Se recomienda su uso como práctica complementaria:

Sesión	Módulo en plataforma	Ejercicios	Tipo
1	M1: Formatos avanzados	3	Spreadsheet + Quiz
2	M2: Funciones avanzadas	6	Spreadsheet
3	M3: Referencias + M4: Bases de datos	5	Spreadsheet
4	M5: Tablas dinámicas	1 (quiz)	Quiz
5	M6: Análisis de datos	4	Quiz
6	M7: Gráficos	—	En desarrollo
7	M8: Macros	2	Quiz
8	M9: VBA + M10: Colaboración	4	Quiz

Nota: Los ejercicios del módulo 7 (Gráficos) se encuentran en fase de desarrollo. Mientras tanto, el docente proporcionará ejercicios equivalentes en formato Excel.

Referencias

Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy* (Revised ed.). Cambridge Adult Education.

Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union. doi:10.2760/115376

Guía didáctica elaborada conforme a los principios de la andragogía (Knowles, 1980) y el marco europeo de competencias digitales DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).